



中华人民共和国国家标准

GB/T 36962—2018

传感数据分类与代码

Classification and codes for sensing data

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 分类和编码方法 1

4 类型代码表 1

参考文献 13



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、广州市数峰电子科技有限公司、无锡物联网产业研究院、广州友沃医疗用品有限公司、广东汇兴精工智造股份有限公司、佛山市新鹏机器人技术有限公司、广东思谷智能技术有限公司、广东德青龙金智能科技有限公司、浙江创运物流有限公司。

本标准主要起草人:朱虹、庄永锋、李建慧、王淑敏、陈书义、王宇飞、张超、马力、钟辉、辛曼玉、熊长武、陶丽勋、秦磊、郑振兴、王正根。



传感数据分类与代码

1 范围

本标准规定了传感数据的分类、编码方法和代码表。
本标准适用于传感数据的发布、存储、交换与共享等过程。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

传感数据 sensing data

由 1 个或多个传感器感受、测量及传输的数据。

注：不包括描述感知设备、描述感知设备所属系统以及描述数据使用者相关属性的数据。

3 分类和编码方法

本标准依据传感数据的被测量，采用线分类法对传感数据进行分类，并用 3 层 5 位数字表示。第 1、2 位表示大类，第 3、4 位表示中类，第 5 位表示小类。结构见图 1。

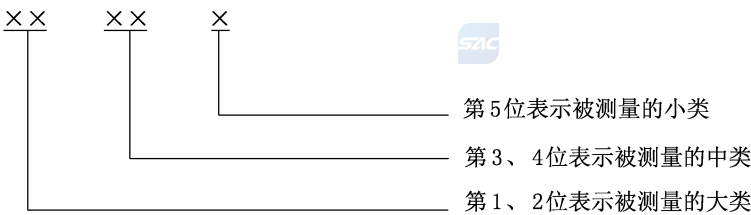


图 1 传感数据类型代码结构

4 类型代码表

传感数据类型代码表见表 1。

表 1 类型代码表

代码	名称	说明
01000	空间和时间量类	
01010	[平面]角	
01020	立体角	
01030	长度	
01040	位移	

表 1 (续)

代码	名称	说明
01050	曲率	
01060	面积	
01070	体积	
01080	时间、时间间隔、持续时间	
01090	速度	
01091	线速度	
01092	角速度	
01093	转速	
01094	流速	
01099	其他速度	
01100	加速度	
01101	线性加速度	
01102	角加速度	
01103	振动加速度	
01104	冲击加速度	
01110	位置	
01111	物位	
01112	姿态	
01120	尺度	
01121	测距	
01122	厚度	
01123	角度	
01124	倾角	
01125	表面粗糙度	
01130	频率	涉及不同应用领域的,见 05010、06020。
01140	旋转频率	又称“转速”
01150	角频率	又称“圆频率”。涉及不同应用领域的,见 06040
01160	波长	涉及不同应用领域的,见 05020、06050
01170	波数	涉及声学领域的,见 06060
01180	角波数	涉及声学领域的,见 06070
01190	相速度	

表 1（续）

代码	名称	说明
01200	群速度	
01210	场[量]级	
01220	功率[量]级	
01230	阻尼系数	
01990	其他空间和时间的量	
02000	力学量类	
02010	质量	
02020	体积质量、[质量]密度	
02030	相对体积质量、相对[质量]密度	
02040	质量体积、比体积	
02050	线质量、线密度	
02060	面质量、面密度	
02070	转动惯量(惯性矩)	此量不同于 02270、02280
02080	动量	
02090	力	
02100	重量	
02110	冲量	
02120	动量矩、角动量	
02130	力矩	
02131	扭矩	
02132	转矩	
02140	力偶矩	
02150	角冲量	
02160	压力、压强	
02161	绝压	
02162	表压	
02163	差压	
02170	正应力	
02180	切应力	
02190	线应变(相对变形)	
02200	切应变	

表 1 (续)

代码	名称	说明
02210	体应变	
02220	泊松比、泊松数	
02230	弹性模量	
02240	切变模量、刚量模量	
02250	体积模量、压缩模量	
02260	[体积]压缩率	
02270	截面二次矩、截面二次轴距(惯性矩)	此量常被称为“惯性矩”,应与 02070 的量相区别
02280	截面二次极矩(极惯性矩)	
02290	截面系数	
02300	动摩擦因数	该量也称为摩擦系数
02310	静摩擦因数	该量也称为摩擦系数
02320	[动力]粘度	
02330	运动粘度	
02340	表面张力	
02350	功	
02360	机械能	
02361	势能、位能	
02362	动能	
02370	功率	
02380	效率	
02390	质量流量	
02400	体积流量	
02410	硬度	
02990	其他力学的量	
03000	热学量类	
03010	热力学温度	
03020	摄氏温度	
03030	线[膨]胀系数	
03040	体[膨]胀系数	
03050	相对压力系数	
03060	压力系数	

表 1 (续)

代码	名称	说明
03070	等温压缩率	
03080	等熵压缩率	
03090	热、热量	
03100	热流量	
03110	面积热流量、热流[量]密度	
03120	热导率(导热系数)	
03130	传热系数	在建筑技术中,这个量常称之为热传递系统
03140	表面传热系数	
03150	热绝缘系数	在建筑技术中,这个量常称之为热阻
03160	热阻	
03170	热导	
03180	热扩散率	
03190	热容	
03200	质量热容、比热容	
03210	质量定压热容、比定压热容	
03220	质量定容热容、比定容热容	
03230	质量饱和热容、比饱和热容	
03240	质量热容比、比热[容]比	
03250	熵	
03260	质量熵、比熵	
03270	能[量]	
03280	热力学能	也称为内能
03290	焓	
03300	亥姆霍兹自由能、亥姆霍兹函数	
03310	吉布斯自由能、吉布斯函数	
03320	质量能、比能	
03330	质量热力学能、比热力学能	也称为质量内能
03990	其他热学的量	
04000	电学和磁学量类	
04010	电流	
04020	电荷[量]	

表 1 (续)

代码	名称	说明
04030	体积电荷、电荷[体]密度	
04040	面积电荷、电荷面密度	
04050	电场强度	
04060	电位(电势)	
04070	电位差(电势差)、电压	
04080	电动势	
04090	电通[量]密度	也使用名称“电位移”
04100	电通[量]	也使用名称“电位移通量”
04110	电容	
04120	电极化率	
04130	电极化强度	
04140	电偶极矩	
04150	面积电流、电流密度	
04160	线电流、电流线密度	
04170	磁场强度	
04180	磁位差(磁势差)	
04190	磁通势、磁动势	
04200	电流链	
04210	磁通[量]密度、磁感应强度	
04220	磁通[量]	
04230	磁矢位(磁矢势)	
04240	自感	
04250	互感	
04260	磁导率	
04270	相对磁导率	
04280	磁化率	
04290	[面]磁矩	
04300	磁化强度	
04310	磁极化强度	
04320	体积电磁能、电磁能密度	
04330	坡印廷矢量	

表 1 (续)

代码	名称	说明
04340	电磁波的相平面速度	
04350	[直流]电阻	
04360	[直流]电导	
04370	[直流]功率	
04380	电阻率	
04390	电导率	
04400	磁阻	
04410	磁导	
04420	绕组的匝数	
04430	相数	
04440	相[位]差、相[位]移	
04450	阻抗(复[数]阻抗)	
04460	阻抗模(阻抗)	
04470	[交流]电阻	
04480	电抗	
04490	导纳(复[数]导纳)	
04500	导纳模(导纳)	
04510	[交流]电导	
04520	电纳	
04530	品质因数	
04540	损耗因数	
04550	损耗角	
04560	[有功]功率	
04570	视在功率(表观功率)	
04580	无功功率	
04590	功率因数	
04600	[有功]电能[量]	
04990	其他电学和磁学的量	
05000	光及有关电磁辐射量类	
05010	频率	特指光及有关电磁辐射领域的频率
05020	波长	特指光及有关电磁辐射领域的波长

表 1 (续)

代码	名称	说明
05030	波率、波数	
05040	辐[射]能	
05050	辐[射]能密度	
05060	辐[射]能密度的光谱密集度、光谱辐[射]能密度	
05070	辐[射]功率、辐[射能]通量	
05080	辐[射]能流	
05090	辐[射]能流率	
05100	辐[射]强度	
05110	辐[射]亮度、辐射度	
05120	辐[射]出[射]度	以前称为辐射发射率
05130	辐[射]照度	
05140	曝辐[射]量	
05150	发射率	
05160	光谱发射率	
05170	光谱定向发射率	
05180	发光强度	
05190	光通量	
05220	光亮	
05210	[光]亮度	
05220	光出射度	
05230	[光]照度	
05240	曝光量	
05250	CIE 色度函数、CIE 光谱三刺激值	
05260	色品坐标、三色坐标	
05270	折射率	
05280	物距	
05290	像距	
05300	焦距	
05310	顶焦距	
05320	透镜焦度(光焦度)	

表 1 (续)

代码	名称	说明
05330	顶焦度	
05340	能见度	
05350	浊度	
05360	图像	
05990	其他光及有关电磁辐射的量	
06000	声学量类	
06010	周期	
06020	频率	特指声学领域的频率
06030	频程	
06040	角频率	特指声学领域的角频率
06050	波长	特指声学领域的波长
06060	波数	特指声学领域的波数
06070	角波数	特指声学领域的角波数
06080	[质量]密度	
06090	静压、(瞬时)声压	
06100	(瞬时)体积流量(体积速度)	
06110	声速(相速)	
06120	群速	
06130	声能密度	
06140	声功率	
06150	声强[度]	
06160	声阻抗	
06170	声阻	
06180	声抗	
06190	声质量	
06200	声劲	
06210	声顺	
06220	声导纳	
06230	声导	
06240	声纳	
06250	(瞬时)[振动]位移	

表 1 (续)

代码	名称	说明
06260	(瞬时)[振动]速度	
06270	(瞬时)[振动]加速度	
06280	力阻抗	
06290	力阻	
06300	力抗	
06310	[力]质量	
06320	力劲	
06330	力顺	
06340	力导纳	
06350	力导	
06360	力纳	
06370	声阻抗率	
06380	[煤质的声]特性阻抗	
06390	声压级	
06400	声强级	
06410	声功率级	
06420	阻尼系数	
06430	流阻	
06440	隔声量	
06450	吸声量	
06460	混响时间	
06470	响度级	
06480	响度	
06490	音程	
06500	自由场灵敏度	
06510	感觉噪声级	
06520	噪度	
06530	声源强度	
06540	[声源]指向性因数	
06550	[声源]指向性指数	
06560	[声学]房间常数	

表 1 (续)

代码	名称	说明
06570	[声学]插入损失	
06580	[振动]传递比	
06990	其他声学的量	
07000	物理化学和分子物理学量类	
07010	物质的量	
07020	摩尔质量	
07030	摩尔体积	
07040	摩尔热力学能	此量也称为摩尔内能
07050	摩尔焓	
07060	摩尔亥姆霍茨函数、摩尔亥姆霍茨自由能	
07070	摩尔吉布斯函数、摩尔吉布斯自由能	
07080	摩尔热容	
07090	摩尔定压热容	
07100	摩尔定容热容	
07110	摩尔熵	
07120	体积分子(或粒子)数、分子(或粒子)数 密度	
07130	B 的分子浓度	
07140	体积质量、质量密度、密度	
07150	B 的质量浓度	
07160	B 的质量分数	
07170	B 的浓度、B 的物质的量浓度	
07180	B 的摩尔分数	
07190	溶质 B 的摩尔比	
07200	B 的体积分数	
07210	溶质 B 的质量摩尔浓度	
07220	B 的化学势	
07230	B 的绝对活度	
07240	B 的分压力(在气体混合物中)	此量也称为 B 的分压
07250	B 的逸度(在气体混合物中)	
07260	B 的标准绝对活度(在气体混合物中)	

表 1 (续)

代码	名称	说明
07270	B 的活度因子(在液体或固体混合物中)	此量也称为 B 的活度系数
07280	B 的标准绝对活度(在液体或固体混合物中)	
07290	溶质 B 的活度,溶质 B 的相对活度(特别是在稀薄液体溶液中)	
07300	溶质 B 的活度因子(特别是在稀薄液体溶液中)	
07310	溶质 B 的标准绝对活度(特别是在稀薄液体溶液中)	
07320	溶剂 A 的活度,溶剂 A 的相对活度(特别是在稀薄液体溶液中)	
07330	溶剂 A 的渗透因子(特别是在稀薄液体溶液中)	此量也称为溶剂 A 的渗透系数
07340	溶剂 A 的标准绝对活度(特别是在稀薄液体溶液中)	
07350	渗透压力	
07360	B 的化学计量数	
07370	[化学反应]亲和势	
07380	反应进度	
07390	分子电偶极矩	
07400	分子电极化率	
07410	离子的电荷数	
07420	离子强度	
07430	解离度	此量的替换名称为“解离分数”
07440	电解质电导率	
07450	摩尔电导率	
07460	离子 B 的迁移数、离子 B 的电流分数	
07470	转化速率	
07480	旋光角	
07990	其他物理化学和分子物理学的量	
99000	其他	

参 考 文 献

[1] GB/T 3102.1—1993 空间和时间的量和单位
[2] GB/T 3102.2—1993 周期及其有关现象的量和单位
[3] GB/T 3102.3—1993 力学的量和单位
[4] GB/T 3102.4—1993 热学的量和单位
[5] GB/T 3102.5—1993 电学和磁学的量和单位
[6] GB/T 3102.6—1993 光及有关电磁辐射的量和单位
[7] GB/T 3102.7—1993 声学的量和单位
[8] GB/T 3102.8—1993 物理化学和分子物理学的量和单位
[9] GB/T 7665—2005 传感器通用术语
[10] GB/T 36378.1—2018 传感器分类与代码 第1部分:物理量传感器
[11] ISO 80000-3:2006 Quantities and units—Part 3: Space and time
[12] ISO 80000-4:2006 Quantities and units—Part 4: Mechanics
[13] ISO 80000-5:2007 Quantities and units—Part 5: Thermodynamics
[14] ISO 80000-6:2008 Quantities and units—Part 6: Electromagnetism
[15] ISO 80000-7:2008 Quantities and units—Part 7: Light
[16] ISO 80000-8:2007 Quantities and units—Part 8: Acoustics
[17] ISO 80000-9:2009 Quantities and units—Part 9: Physical chemistry and molecular phys-